國小、國中相撲(自動、遙控)挑戰說明

依據本賽規第 2.3.10 條「正式賽程視報名隊伍數做調整並於賽前 2 個禮拜公布」之規定，特發布本版修訂。

修訂紀錄

2026.08　建立。

2026.10　賽制修訂：預賽改採分組單循環積分賽，決賽改採前四名三戰兩勝淘汰賽；增訂組別與量級合併比賽、分學制頒獎及總名次前四名獎狀之規定；組裝測試時間調整為 30 分鐘。

2026.10　預賽回合平手改依機器人重量判定：較輕者得 1 分，重量相同時雙方皆不得分。

2026.10　增訂預賽分 A、B 小組及交叉準決賽規定。

2026.10　增訂第 2.5 條名次與獎項：決賽前四名頒發總名次，其餘依小組或學制頒發第一至三名、優勝、表現優異，並附舉例。

2026.10　決賽不進行季殿軍賽，準決賽敗方 2 隊並列季軍；「佳作」改稱「表現優異」。

2026.10　增訂第 2.3.11 條：每輪比賽時間 5 分鐘（含叫號 1 分鐘、對戰、維修、移動），叫號 1 分鐘後未進場者每逾時 30 秒判對手獲勝一回合。

2026.10　分小組之決賽（如國小自動組 A、B 組交叉）稱為總決賽。

1.　場地說明

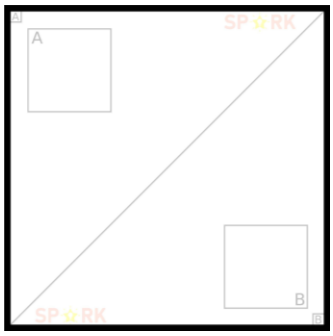
1.1. 場地大小與材質

1.1.1. 場地尺寸為 100 公分 x 100 公分，材質為 PP 霧面貼紙。

1.1.2. 將在場地圖紙下墊硬質材質，高度為 0.8 至 2 公分，以現場設置為主。

1.2. 場地分區說明

1.2.1. 場地分為啟動區、中線和四周黑線。



1.2.2. 啟動區

1.2.2.1. 機器人的正投影在啟動前需可放入啟動區方框內並不接觸方框框線，分為 A、B 兩區，方框大小約為 25x25 公分，實際限制尺寸以圖紙方框尺寸為主。

1.2.3. 中線

1.2.3.1. 以中線區分己方與對方啟動黑線。

1.2.4. 四周黑線

1.2.4.1. 線寬 2 公分，機器人需接觸任一條四周黑線方可向對方機器發起進攻，接觸定義為碰觸黑線，僅正投影經過黑線上方不符合規定。

2. 通用規則

2.1. 隊伍要求

2.1.1. 每隊限定 1-3 名隊員。

2.1.2. 隊伍區分為國小組、國中組、高中組

2.1.3. 為增加隊伍對戰經驗，報名隊數較少之組別，主辦單位得將其與相近組別合併比賽：國小組、高中組隊伍得併入國中組比賽；輕量

級、中量級機器人得併入重量級比賽。合併後之預賽及決賽均混合進行，決賽前四名頒發合併組總名次（冠軍、亞軍，季軍 2 隊），其餘隊伍依原報名學制（國小組、國中組、高中組）分別計算名次並頒獎，詳見第 2.5 條。量級合併者，以合併後之量級認定。

2.2. 機器人要求

2.2.1. 限用樂高 EV3 套件、SPIKE 套件。

2.2.2. 遙控設備不限定，選手須自行解決遙控問題。

2.2.3. 輕量級為總重 600 公克(含)以下之**輪型**機器人。

2.2.4. 中量級為總重 800 公克(含)以下之**輪型**機器人。

2.2.5. 重量級為總重 1000 公克(含)以下之**輪型**機器人。

2.2.6. 使用馬達數量不限，但僅只能使用兩顆馬達作為驅動輪胎用。

2.2.7. 不得使用液體影響對手及場地。

2.2.8. 不得使用火焰類氣體影響對手及場地。

2.2.9. 不得使用刀具類物體影響對手及場地。

2.2.10. 不得使用裁判認定會有危險性或影響賽事正常運作之物體。

2.2.11. 機器人**長度、寬度均須大於 15 公分**且啟動前須可放入出發區方框內，機器人高度不限。

2.2.12. 啟動後則不受方框尺寸限制。

2.2.13. 不得與其他隊伍共用機器人或程式。

2.2.14. 隊伍可攜帶備用機器人進場，隊員在多次嘗試間隔中可以更換機器人零件，但同時只允許 1 台機器人在場地上調試或正式挑戰。

2.2.15. 自動組之機器人必須在**全自主**（無人為介入）的條件下完成任務。不允許以任何方式遙控機器人。

2.3. 比賽說明

2.3.1. 機器人需要以零件形式帶至現場，比賽開始後現場組裝。

2.3.2. 比賽開始後選手需立即退後至少遠離場地 100 公分處。

2.3.3. 機器人需先觸碰任一方框黑線方可向對方機器人發起進攻。

2.3.4. 賽事分為預賽與決賽。預賽採分組單循環積分賽，同組各隊均與其他隊伍對戰一次；同一組別隊伍數較多時，主辦單位得將該組別再

分為 A、B 兩小組（比賽當日現場抽籤分組），各小組分別進行單循環。預賽前四名晉級決賽，分小組者由各小組前二名晉級。

2.3.5. 每回合比賽時間為 **30 秒**，回合間休息 1 分鐘。

2.3.6. 預賽每場比賽固定進行 3 回合。每回合使對手落敗（即符合第 2.4 條比賽終止情形之一）者得 1 分；比賽時間結束時雙方均未落敗，由機器人重量較輕者得 1 分，重量相同時該回合雙方皆不得分。每場比賽得分為 0 至 3 分。

2.3.7. 預賽依總得分高低排名；總得分相同時，依序比較：(1)同分隊伍間之對戰得分；(2)機器人重量，較輕者名次在前。

2.3.8. 決賽採三戰兩勝淘汰制，由預賽第 1 名對第 4 名、第 2 名對第 3 名進行準決賽（分小組者稱為總決賽，由 A 組第 1 名對 B 組第 2 名、B 組第 1 名對 A 組第 2 名），勝方爭奪冠、亞軍，敗方 2 隊並列季軍；率先贏得 2 回合者獲勝。決賽回合時間結束而雙方均未落敗時，該回合重賽；重賽仍未分勝負者，由機器人重量較輕者獲得該回合勝利。

2.3.9. 30 分鐘組裝測試時間，每次測試 1 分鐘，排隊進行。

2.3.10. 正式賽程視報名隊伍數做調整並於賽前 2 個禮拜公布。

2.3.11. 賽程緊湊，每輪比賽時間為 5 分鐘，包含叫號 1 分鐘、對戰、維修及移動至下一場地之時間，大會時間無法等待。叫號 1 分鐘後隊伍仍未進入場地準備比賽者，每逾時 30 秒判對手獲勝一回合（例：預賽逾時 1 分 30 秒，該場 0 比 3）。

2.4. 比賽終止

2.4.1. 唱名（叫號）1 分鐘後隊伍未出現：依第 2.3.11 條，每逾時 30 秒判對手獲勝一回合。

2.4.2. 機器人不符合要求。

2.4.3. 機器人無法正常啟動。

2.4.4. 機器人被推落場地外或碰觸場地以外之地面。

2.4.5. 機器人某部分脫離零件掉落並碰觸場地以外之地面。

2.4.6. 機器人在運行過程中被己方隊員碰觸。

2.4.7. 機器人已無法正常運行比賽。

2.5. 名次與獎項

2.5.1. 決賽前四名頒發總名次：冠軍、亞軍各 1 隊，季軍 2 隊（準決賽敗方並列）。

2.5.2. 分 A、B 小組者（如國小自動組）：決賽前四名以外，各小組依預賽排名頒獎：小組預賽第 3、4、5 名為該小組第一、二、三名，第 6 至 8 名為該小組優勝，其餘為表現優異。

2.5.3. 合併組（如國中自動組、遙控組）：決賽前四名以外之隊伍，依原報名學制分別排序（依預賽排名），各學制排序前 3 隊為該學制第一、二、三名，接續 3 隊為優勝，其餘為表現優異；該學制隊伍不足時依序頒發。

2.5.4. 未分小組亦未合併之組別，以全組比照第 2.5.3 條辦理。

2.5.5. 舉例一：國小自動組（A 組 10 隊、B 組 10 隊）

2.5.5.1. 總決賽：準決賽由 A 組第 1 名對 B 組第 2 名、B 組第 1 名對 A 組第 2 名，決賽產生冠軍、亞軍，準決賽敗方 2 隊並列季軍。

2.5.5.2. A 組：預賽第 3 名為 A 組第一名、第 4 名為 A 組第二名、第 5 名為 A 組第三名；第 6 至 8 名為 A 組優勝；第 9、10 名為 A 組表現優異。

2.5.5.3. B 組：同 A 組，預賽第 9、10 名為 B 組表現優異。

2.5.6. 舉例二：國中自動組（國中 12 隊、高中 5 隊合併）

2.5.6.1. 假設決賽結果：冠軍國中隊、亞軍高中隊、季軍國中隊 2 隊，這 4 隊只頒發總名次。

2.5.6.2. 其餘 13 隊（國中 9 隊、高中 4 隊）依預賽第 5 至 17 名排序，假設國中隊為預賽第 5、7、8、10、11、13、14、16、17 名，高中隊為第 6、9、12、15 名。

2.5.6.3. 國中組：預賽第 5、7、8 名為國中組第一、二、三名；第 10、11、13 名為國中組優勝；第 14、16、17 名為國中組表現優異。

2.5.6.4. 高中組：預賽第 6、9、12 名為高中組第一、二、三名；第 15 名為高中組優勝。

2.5.7. 舉例三：遙控組（國小 3 隊、國中 9 隊、高中 2 隊合併）

2.5.7.1. 假設決賽 4 隊為國中 3 隊、高中 1 隊，只頒發總名次。

2.5.7.2. 其餘依學制分別排序：國小 3 隊為國小組第一、二、三名；國中 6 隊為國中組第一、二、三名及優勝 3 隊；高中 1 隊為高中組第一名。

常見問題：

Q. 請問在相撲比賽中每個回合中間是否有時間可以調整自己的機器人?

A. 每回合之間 1 分鐘。每輪比賽時間為 5 分鐘，包含叫號 1 分鐘、對戰、維修及移動至下一場地之時間；叫號 1 分鐘後未進場者，每逾時 30 秒判對手獲勝一回合（第 2.3.11 條）。

Q. 零件浮空在場外屬於場地以外之地面嗎？

A. 以接觸場外地面判定，浮空可以。

Q. 各量級機器人使用的馬達有轉速與扭力的限制嗎?

A. 轉速與扭力的無限制，僅限定使用樂高系列馬達。

Q. 因為規則只有提到平手以及終止比賽的條件，賽局中判斷勝負的具體條件是如何?

A. 機器人碰觸到場外即判輸。

Q. 規則說機器人需要先觸碰到邊緣黑線才能向對手進攻，請問是正投影接觸到就好?還是接地輪要碰到黑線?

A. 以接觸地面的零件為主，正投影不算在內。

Q. 預賽中某回合比賽時間結束，雙方機器人均未落敗，如何計分?

A. 預賽中由機器人重量較輕者得 1 分，重量相同時該回合雙方皆不得分；決賽中則該回合重賽。

Q. 國小組或高中組隊伍與國中組合併比賽時，名次與頒獎如何計算?

A. 合併比賽旨在讓隊伍數較少的組別也能獲得充分的對戰機會。比賽時各學制隊伍混合進行；頒獎時決賽前四名頒發合併組總名次（冠軍、亞軍，季軍 2 隊），其餘隊伍依國小組、國中組、高中組分別計算名次並頒獎（詳見第 2.5 條及舉例）。